LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 dan 4 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Muhammad Habib Azzacky

109082500168

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa Go, pengorganisasian kode dilakukan melalui konsep Modular Programming menggunakan func (fungsi). Penggunaan fungsi bertujuan untuk menghindari pengulangan kode yang sama (Don't Repeat Yourself) dan membuat struktur program menjadi lebih bersih. Dengan memecah logika program ke dalam fungsi-fungsi kecil yang spesifik, kode menjadi lebih mudah untuk diuji secara mandiri dan mempercepat proses pelacakan kesalahan atau debugging pada aplikasi yang kompleks.

Secara teknis, Go menggunakan satu kata kunci yaitu func untuk mendefinisikan blok kode, namun perilakunya bisa dibedakan menjadi dua. Fungsi yang mengembalikan nilai (return value) digunakan untuk melakukan kalkulasi dan mengirimkan hasilnya kembali ke pemanggil. Di sisi lain, fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi seperti menampilkan teks ke layar atau memanipulasi data tanpa mengirim balik variabel tertentu. Keunikan Go dibanding bahasa lain adalah kemampuannya untuk mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus (multiple return values), yang sering digunakan untuk menangani error.

Agar fungsi dapat menerima data dari luar, Go menggunakan Parameter. Terdapat dua cara utama dalam pengiriman data ke parameter ini. Pertama adalah Pass by Value, di mana Go membuat salinan dari data asli sehingga perubahan di dalam fungsi tidak akan memengaruhi data di luar fungsi. Kedua adalah Pass by Reference dengan memanfaatkan Pointer (menggunakan simbol * dan &). Dengan Pointer, fungsi menerima alamat memori dari variabel asli, sehingga perubahan yang terjadi di dalam fungsi akan secara langsung mengubah nilai variabel pada program utama.

B. Guided

1. [Luas Persegi Panjang]

```go
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p:= 10
    l:= 5
    luas := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang: %d\n", luas)
}
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Guided\Guided-1\tempCodeRunnerFile.go"
Luas persegi panjang: 50
```

17. [GanjilGenap]

```go
package main
import "fmt"
func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro
 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Guided\Guided-2\2.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
```

37. [PassBy]

```
38. package main
39.
40. import "fmt"
41.
42. func tambahValue(x int) {
43.     x = x + 10
44.     fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue
    (pass by value) : ", x)
45. }
46.
47. func tambahReference(x *int) {
48.     *x = *x + 10
49.     fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
    (pass by refeence) : ", *x)
50. }
51.
52. func main() {
53.     var y int = 5
54.
55.     fmt.Println("nilai y awal : ", y)
56.     tambahValue(y)
57.     fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)
58.
59.     tambahReference(&y)
60.     fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ",
    y)
61. }
62.
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro
 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Guided\Guided-3\tempCodeRunnerFile.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

63. [Diskon]

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Guided\Guided-4\4.go"
masukkan harga : 12500
masukkan jumlah : 2
total harga :  25000
Diskon 10% :  2500
harga akhir (setelah diskon):  22500
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
procedure cetakDeret(in n : integer)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func hitungFaktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func cetakHasil(n, r int) {

    fN := hitungFaktorial(n)
    fNR := hitungFaktorial(n - r)
    fR := hitungFaktorial(r)
```

```go
    p := fN / fNR
    c := fN / (fR * fNR)

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", n, r, p)
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", n, r, c)
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Println("--- Hasil Perhitungan ---")
    cetakHasil(a, c)
    cetakHasil(b, d)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro
 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Unguided\unguided-no1\tempCodeRunnerFile.
go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
--- Hasil Perhitungan ---
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
```

Penjelasan:

Program ini dirancang untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari dua pasang angka yang dimasukkan pengguna. Secara teknis, program menggunakan fungsi hitungFaktorial untuk melakukan perkalian beruntun, misalnya 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang kemudian hasilnya diolah menggunakan rumus matematika standar dalam fungsi cetakHasil.

Permutasi digunakan untuk menghitung susunan yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi menghitung kelompok tanpa memedulikan urutannya. Alur kerjanya dimulai dengan meminta input empat angka yaitu a, b, c, dan d. Lalu program akan memproses dua pasangan secara bergantian, yaitu pasangan a dengan c dan pasangan b dengan d. Setelah melakukan perhitungan pembagian faktorial sesuai rumus, hasilnya langsung ditampilkan ke layar.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu : ➢ $f(x)$ = x 2 ➢ $g(x)$ = x – 2 ➢ $h(x)$ = x + 1 Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$. hitunglah apabila masukan : 1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10 2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3 3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func kuadrat(x int) int {
    return x * x
}

func kurang(x int) int {
    return x - 2
}

func tambah(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
```

```go
    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&c)

    hasilA := kuadrat(kurang(tambah(a)))
    fmt.Printf("f(g(h( %d ))) : %d\n", a, hasilA)

    hasilB := kurang(tambah(kuadrat(b)))
    fmt.Printf("g(h(f( %d ))) : %d\n", b, hasilB)

    hasilC := tambah(kuadrat(kurang(c)))
    fmt.Printf("h(f(g( %d ))) : %d\n", c, hasilC)
}
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Unguided\unguided-no2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
f(g(h( 7 ))) : 36
g(h(f( 2 ))) : 3
h(f(g( 10 ))) : 65
```

Penjelasan :

Kode Go tersebut menunjukkan konsep fungsi komposisi, di mana hasil dari satu fungsi digunakan sebagai input untuk fungsi berikutnya. Secara sederhana, program ini bekerja layaknya sebuah pabrik berantai: angka yang dimasukkan akan diproses oleh fungsi terdalam terlebih dahulu, kemudian hasilnya dioper ke fungsi di luarnya, dan begitu seterusnya hingga selesai.

Terdapat tiga operasi utama yaitu tambah satu, kurang dua, dan kuadrat, yang urutan eksekusinya ditentukan oleh tanda kurung pada variabel hasilA, hasilB, dan hasilC. Misalnya pada hasilA, urutannya adalah angka pertama ditambah satu, lalu dikurangi dua, dan terakhir dikuadratkan. Karena urutan pemanggilannya berbeda-beda di setiap baris, hasil akhir yang didapatkan juga akan berbeda sesuai dengan alur fungsinya.

Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai
dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)
Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi
Jawaban:

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = (3 * n) + 1
        }
    }

    fmt.Println(1)
}
```

```go
func main() {
    var bilanganAwal int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    _, err := fmt.Scan(&bilanganAwal)

    if err != nil || bilanganAwal <= 0 || bilanganAwal >= 1000000 {
        return
    }

    cetakDeret(bilanganAwal)
}
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Unguided\unguided-no3\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Kode ini menerapkan algoritma Konjektur Collatz untuk menghasilkan deret angka yang selalu berakhir di angka 1. Proses dimulai dengan memvalidasi input pengguna untuk memastikan bilangan bulat positif berada dalam rentang aman, yaitu antara 1 hingga 999.999. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem dan mencegah beban kerja berlebih.

Di dalam fungsi utama, setiap angka diproses secara berulang. Jika angka bernilai genap, maka angka tersebut dibagi dua. Sebaliknya, jika angka bernilai ganjil, maka angka tersebut dikalikan tiga lalu ditambah satu. Setiap hasil transformasi dicetak secara bertahap hingga mencapai angka 1, yang menjadi titik henti otomatis dari seluruh rangkaian deret tersebut.

Soal Unguided 4

A Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Plaintext

Procedure hitungPersegi(sisi : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)

{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

Plaintext

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---

1. Hitung luas & keliling persegi

2. Hitung luas & keliling persegi panjang

3. Hitung luas & keliling lingkaran

Pilihan :

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1. Persegi dengan sisi 1057
2. Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3. Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban:

```
package main
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
```

```go
func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    luas := math.Pi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * math.Pi * jarijari
    fmt.Printf("Luas lingkaran : %g\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %g\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)
```

```go
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Unguided\unguided-no4\4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Unguided\unguided-no4\4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 3_Modul 3 dan 4\Unguided\unguided-no4\4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
```

Penjelasan :

Kode tersebut merupakan program sederhana dalam bahasa pemrograman Go yang berfungsi sebagai kalkulator bangun datar untuk menghitung luas serta keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Program ini menggunakan fungsi terpisah untuk setiap bangun datar guna memastikan perhitungan dilakukan secara spesifik berdasarkan rumus matematika yang tepat.

Saat dijalankan, sistem akan menampilkan menu interaktif agar pengguna dapat memilih jenis perhitungan yang diinginkan melalui input terminal. Setelah pilihan ditentukan, program meminta angka masukkan seperti panjang sisi atau jari-jari, kemudian memprosesnya secara otomatis menggunakan struktur logika kendali. Hasil akhir langsung ditampilkan pada layar dengan format yang rapi sehingga memudahkan siapa pun untuk memahami hasil perhitungan geometris tersebut secara cepat.

D. Kesimpulan

Rangkaian program ini mencakup berbagai konsep logika matematika, mulai dari penghitungan permutasi dan kombinasi yang menggunakan fungsi faktorial, hingga penerapan fungsi komposisi yang memproses angka secara berantai. Selain itu, terdapat implementasi Konjektur Collatz yang mengubah angka ganjil dan genap hingga mencapai angka satu, serta pembuatan kalkulator geometri untuk menghitung luas dan keliling bangun datar secara otomatis.

Secara teknis, kode-kode tersebut mengandalkan struktur fungsi terpisah dan logika kendali untuk memastikan setiap perhitungan berjalan spesifik dan akurat. Dengan adanya pembatasan input dan menu interaktif, program-program ini dirancang agar stabil dan mudah digunakan oleh pengguna dalam menyelesaikan persoalan matematika maupun geometri melalui terminal.